

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 7

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik membutuhkan pengelolaan data yang tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Data seperti mahasiswa, program studi, dan mata kuliah tidak efektif apabila hanya disimpan menggunakan file teks atau array PHP karena data tersebut dapat berkembang dalam jumlah besar dan sering mengalami perubahan.

Database relasional MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data agar data dapat dikelola secara terstruktur. Dalam praktikum ini digunakan database `si_akademik` yang memiliki tabel utama seperti mahasiswa dan program studi. Hubungan antartabel dijaga menggunakan **Foreign Key** sehingga data mahasiswa tidak dapat memiliki `prodi_id` yang tidak terdapat pada tabel program studi.

Aplikasi juga menggunakan konsep **Model**, yaitu class yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Pada praktikum ini dibuat `Model` dasar dan `Mahasiswa` sebagai model untuk mengambil serta mengelola data mahasiswa.

Selain itu, dilakukan pengembangan tugas mandiri berupa penambahan kolom `status` pada tabel mahasiswa dengan pilihan `aktif`, `cuti`, dan `lulus`, dengan nilai awal/default `aktif`.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. **Membuat database `si_akademik`** menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan data Sistem Informasi Akademik.
2. **Membuat tiga tabel utama**, yaitu tabel `prodi`, `mahasiswa`, dan `matakuliah` sesuai dengan struktur database yang telah ditentukan.
3. **Menerapkan relasi antar tabel menggunakan Foreign Key**, khususnya hubungan antara tabel `mahasiswa` dan `matakuliah` dengan tabel `prodi`, sehingga integritas data tetap terjaga.
4. **Mengisi data awal (seeding)** ke dalam tabel `prodi`, `mahasiswa`, dan `matakuliah`.
5. **Membuat konfigurasi koneksi database** melalui file `config/database.php`.
6. **Menerapkan konsep Model** untuk memisahkan proses interaksi dengan database dari bagian aplikasi lainnya.
7. **Menggunakan PDO** untuk melakukan koneksi dan mengambil data dari database.
8. **Membuat Mahasiswa Model** yang memiliki method `all()` untuk mengambil seluruh data mahasiswa.

9. **Menampilkan data mahasiswa pada halaman /mahasiswa** melalui proses Model, Controller, dan View.
10. **Menambahkan kolom status pada tabel mahasiswa** dengan pilihan aktif, cuti, dan lulus, serta menetapkan nilai default aktif sebagai tugas mandiri.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Database Relasional

Database relasional adalah sistem penyimpanan data yang mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Dalam Sistem Informasi Akademik, data dapat dipisahkan menjadi beberapa tabel seperti:

- mahasiswa
- prodi
- mata_kuliah

Pemisahan tersebut membuat data lebih terstruktur dan mengurangi duplikasi data

2.2 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi.

Database yang digunakan dalam praktikum adalah: si_akademik

Database tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan data Sistem Informasi Akademik.

2.3 Foreign Key

Foreign Key digunakan untuk menjaga integritas hubungan antar tabel.

Contohnya, tabel mahasiswa memiliki prodi_id yang mengacu kepada prodi.id

Dengan demikian, mahasiswa hanya dapat memiliki program studi yang memang tersedia pada tabel prodi.

2.4 Model

Model merupakan bagian aplikasi yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database.

Pada praktikum ini terdapat Model dasar: app/Core/Model.php dan model mahasiswa: app/Models/Mahasiswa.php

Model dasar menyediakan koneksi database yang kemudian dapat digunakan oleh model turunan.

2.5 Prepared Statement

Prepared statement digunakan untuk memisahkan perintah SQL dari data yang diberikan pengguna.

Contohnya pada model mahasiswa:

```
$stmt = $this->db->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([
```

```
    'id' => $id
```

```
]);
```

Penggunaan prepare() dan execute() membantu mencegah input pengguna diperlakukan sebagai bagian dari perintah SQL.

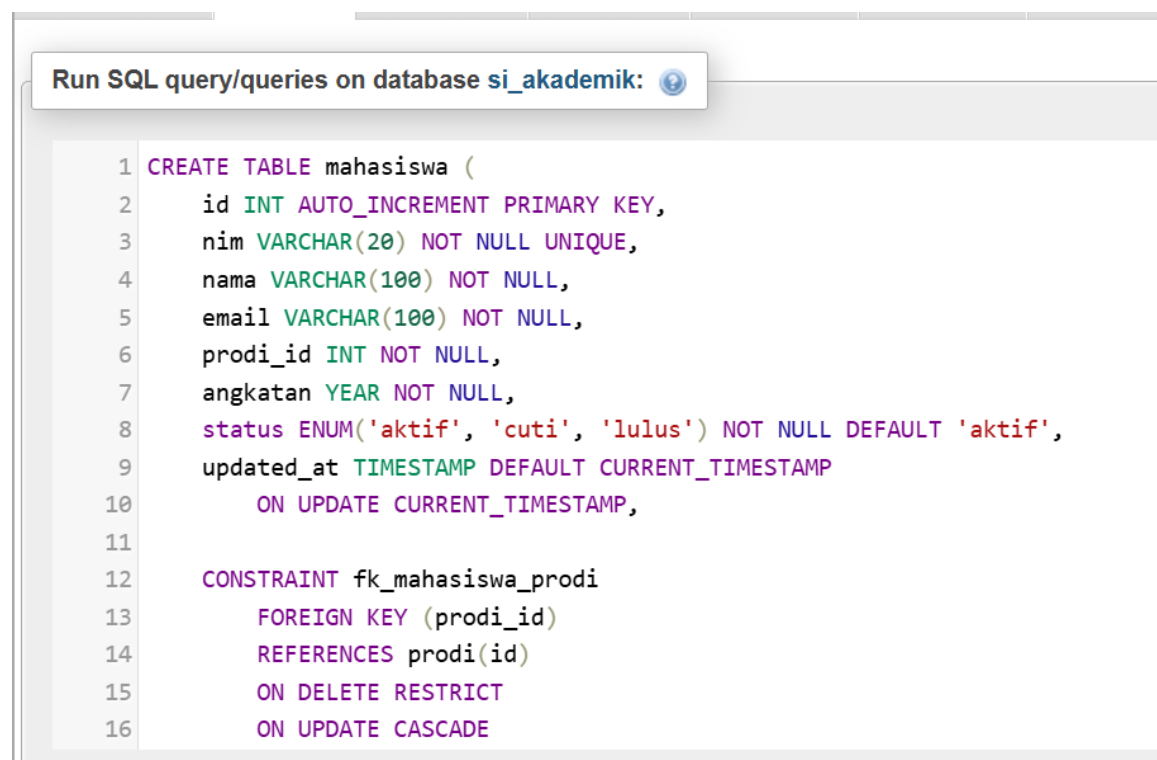
Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Pembuatan Database si-akademik

Tahap pertama praktikum adalah membuat database dengan nama si_akademik menggunakan MySQL melalui phpMyAdmin. Database ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data Sistem Informasi Akademik.

Setelah database berhasil dibuat, selanjutnya dibuat tiga tabel utama, yaitu tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah.

3.2 Pembuatan Tabel Mahasiswa



```
Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

1 CREATE TABLE mahasiswa (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
4     nama VARCHAR(100) NOT NULL,
5     email VARCHAR(100) NOT NULL,
6     prodi_id INT NOT NULL,
7     angkatan YEAR NOT NULL,
8     status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif',
9     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
10     ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
11
12     CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
13     FOREIGN KEY (prodi_id)
14     REFERENCES prodi(id)
15     ON DELETE RESTRICT
16     ON UPDATE CASCADE
```

3.3 Pembuatan Tabel Prodi

Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

```
1 CREATE TABLE prodi (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
4     nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
7         ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
8 );|
```

3.3 Pembuatan Tabel Mata Kuliah

Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

```
1 CREATE TABLE matakuliah (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
4     nama VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     sks TINYINT NOT NULL,  
6     prodi_id INT NOT NULL,  
7     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
9         ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
10  
11     CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi  
12         FOREIGN KEY (prodi_id)  
13             REFERENCES prodi(id)  
14             ON DELETE RESTRICT  
15             ON UPDATE CASCADE  
16 );|
```

3.4 Pengisian Data Awal

Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

```
1 INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
2 ('TI', 'Teknik Informatika'),
3 ('SI', 'Sistem Informasi'),
4 ('TK', 'Teknik Komputer');
```

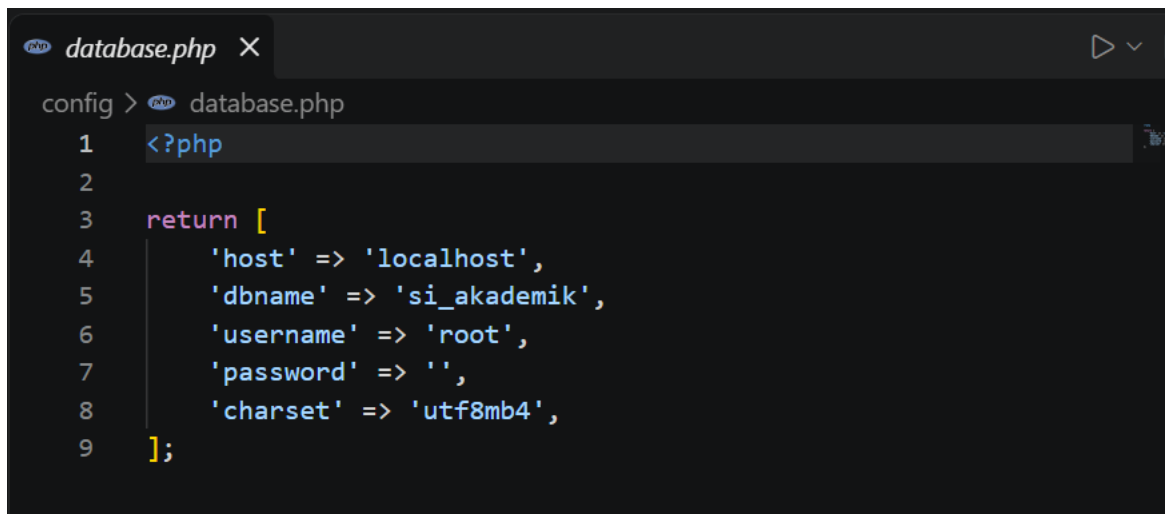
Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

```
1 INSERT INTO mahasiswa
2 (nim, nama, email, prodi_id, angkatan, status)
3 VALUES
4 ('251001', 'Budi Santoso', 'budi@email.com', 1, 2025, 'aktif'),
5 ('251002', 'Ani Wijaya', 'ani@email.com', 1, 2025, 'aktif'),
6 ('252001', 'Citra Lestari', 'citra@email.com', 2, 2025, 'aktif');
```

Run SQL query/queries on database si_akademik: ?

```
1 INSERT INTO matakuliah
2 (kode, nama, sks, prodi_id)
3 VALUES
4 ('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
5 ('TI102', 'Basis Data', 3, 1),
6 ('SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

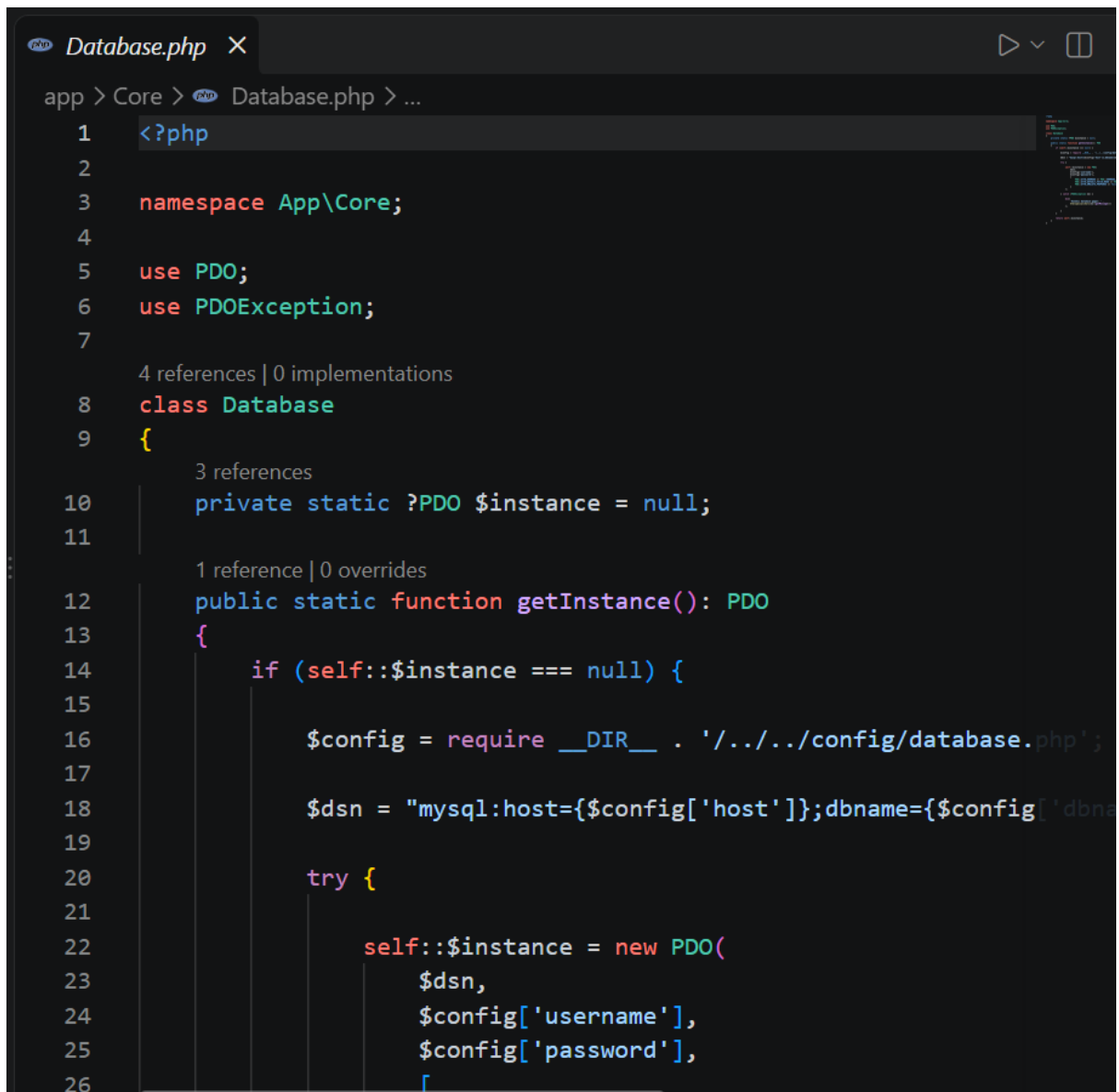
3.5 Konfigurasi Database



```
database.php X
config > database.php
1  <?php
2
3  return [
4      'host' => 'localhost',
5      'dbname' => 'si_akademik',
6      'username' => 'root',
7      'password' => '',
8      'charset' => 'utf8mb4',
9  ];
```

Konfigurasi tersebut menentukan host, nama database, username, password, dan karakter encoding yang digunakan aplikasi.

3.6 Implementasi Koneksi Database dengan PDO

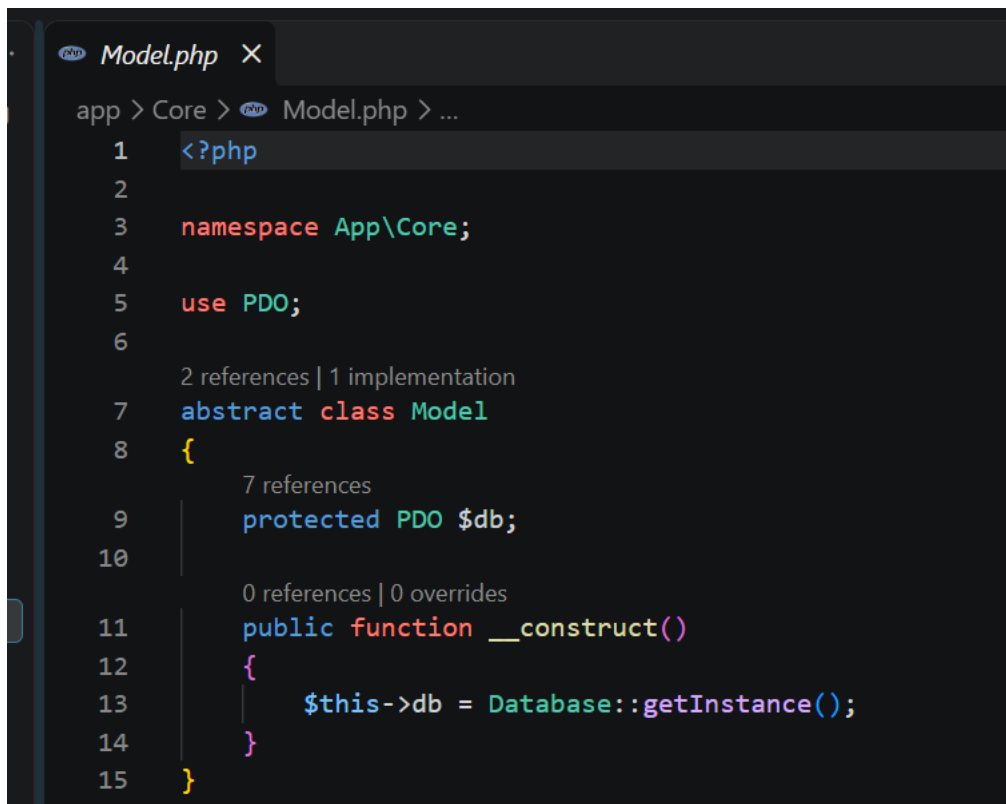


```
Database.php X
app > Core > Database.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Core;
4
5  use PDO;
6  use PDOException;
7
8  4 references | 0 implementations
9  class Database
10 {
11     3 references
12     private static ?PDO $instance = null;
13
14     1 reference | 0 overrides
15     public static function getInstance(): PDO
16     {
17         if (self::$instance === null) {
18             $config = require __DIR__ . '/../../config/database.php';
19             $dsn = "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']}";
20             try {
21                 self::$instance = new PDO(
22                     $dsn,
23                     $config['username'],
24                     $config['password'],
25                     [
26
```

Dengan konfigurasi tersebut, aplikasi dapat melakukan komunikasi dengan database menggunakan PDO.

3.7 Implementasi Model Dasar

Model digunakan sebagai bagian aplikasi yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Class Model dibuat sebagai abstract class yang menjadi dasar bagi model lainnya.



```
Model.php X
app > Core > Model.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Core;
4
5  use PDO;
6
7  2 references | 1 implementation
   abstract class Model
8  {
9      7 references
       protected PDO $db;
10
11     0 references | 0 overrides
       public function __construct()
12     {
13         $this->db = Database::getInstance();
14     }
15 }
```

3.8 Implementasi Mahasiswa Model

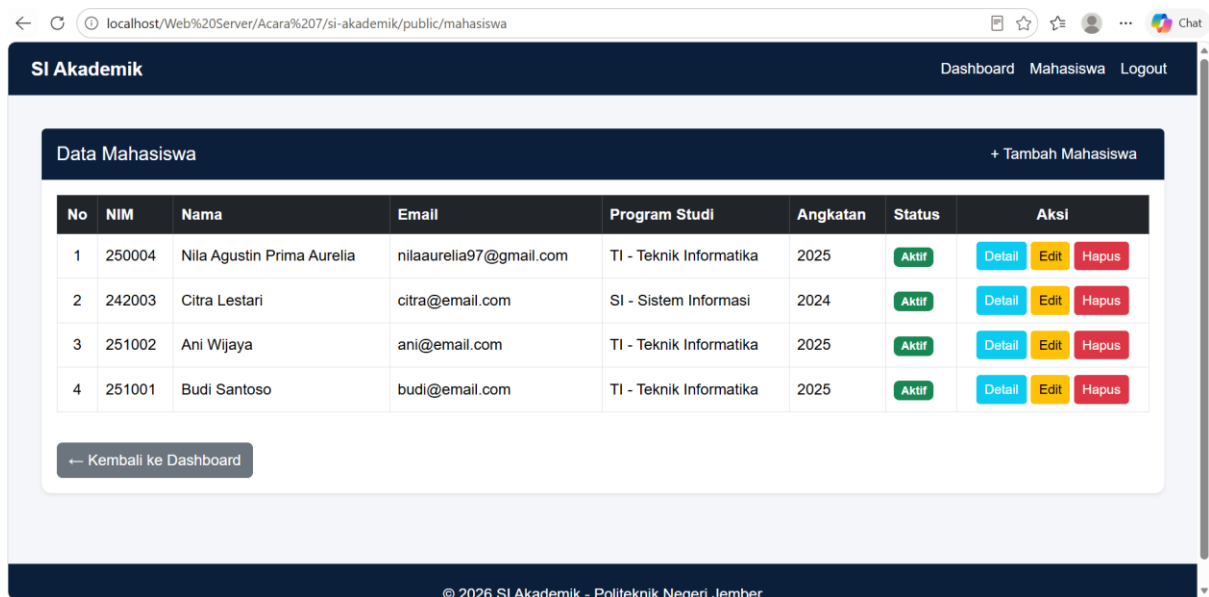
```
Mahasiswa.php X
app > Models > Mahasiswa.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use App\Core\Model;
6  use PDO;
7
8  class Mahasiswa extends Model
9  {
10
11      protected string $table = 'mahasiswa';
12
13      /**
14       * Mengambil semua data mahasiswa.
15       */
16
17      public function all(): array
18      {
19          $sql = "
20              SELECT
21                  m.id,
22                  m.nim,
23                  m.nama,
24                  m.email,
25                  m.prodi_id,
26                  m.angkatan,
27                  m.status,
28                  m.updated_at,
```

3.9 Implementasi Controller

```
0 references | 0 overrides
23  public function index(): void
24  {
25      $mahasiswa = $this->model->all();
26
27      $flash = $this->getFlash();
28
29      include __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
30  }
31
```

Proses tersebut menunjukkan bahwa Controller meminta data kepada Model, kemudian mengirimkan data tersebut ke View.

3.10 Tampilan Data Mahasiswa



No	NIM	Nama	Email	Program Studi	Angkatan	Status	Aksi
1	250004	Nila Agustin Prima Aurelia	nilaaurelia97@gmail.com	TI - Teknik Informatika	2025	Aktif	Detail Edit Hapus
2	242003	Citra Lestari	citra@email.com	SI - Sistem Informasi	2024	Aktif	Detail Edit Hapus
3	251002	Ani Wijaya	ani@email.com	TI - Teknik Informatika	2025	Aktif	Detail Edit Hapus
4	251001	Budi Santoso	budi@email.com	TI - Teknik Informatika	2025	Aktif	Detail Edit Hapus

3.11 Penambahan Kolom Status

Kolom tersebut digunakan untuk menyimpan status akademik mahasiswa.

Status yang tersedia adalah: aktif, cuti, dan lulus. Dengan default status aktif.



7 **status** enum('aktif', 'cuti', 'lulus') utf8mb4_0900_ai_ci No aktif

Status Mahasiswa

Aktif

Aktif

Cuti

Lulus

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akademik dapat menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan data yang permanen dan terstruktur. Database si_akademik digunakan untuk menyimpan data akademik, sedangkan hubungan antara tabel dapat dijaga menggunakan Foreign Key.

Implementasi Model dilakukan dengan membuat Model dasar pada app/Core/Model.php dan model Mahasiswa pada app/Models/Mahasiswa.php. Model tersebut menggunakan koneksi PDO yang disediakan oleh Database.php.

Method all() pada model mahasiswa berhasil digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari database dan menggabungkannya dengan data program studi menggunakan INNER JOIN. Data tersebut kemudian dikirim oleh MahasiswaController dan ditampilkan melalui view mahasiswa/index.php.

Tugas mandiri berupa penambahan kolom status juga telah diintegrasikan ke dalam aplikasi dengan pilihan aktif, cuti, dan lulus. Dengan demikian, data mahasiswa tidak hanya menyimpan identitas mahasiswa, tetapi juga informasi mengenai status akademiknya.